

	Matière : Vision Artificielle et Traitement d'Images Filière : 2-ème année Informatique Appliquée (IA-2.1/IA-2.2) TP2: Analyse et Amélioration des images	2025/2026 Mme.Marwa Ghrouda
---	---	--------------------------------

Objectifs du TP :

- Afficher et interpréter les histogrammes 1D et 2D des images.
- Appliquer les techniques d'amélioration : histogram Stretching et histogram Equalization.
- Ajouter différents types de Noise et appliquer des filtres pour la réduction de bruit.

Partie 1 : Histogramme d'une image

Un histogramme est un outil utilisé en traitement d'images pour analyser la distribution des intensités de pixel dans une image. Il existe principalement deux types d'histogrammes :

Type	Description
Histogramme 1D	Représentation graphique de la distribution des niveaux de gris ou des couleurs (R, G, B). Permet d'analyser la luminosité et le contraste de l'image. • Pour une image en niveaux de gris : il indique le nombre de pixels pour chaque intensité de 0 (noir) à 255 (blanc). • Pour une image couleur : il est généralement composé de trois courbes distinctes représentant l'intensité de chaque canal primaire.
Histogramme 2D	Représentation graphique qui montre la relation entre deux canaux de couleur (ex: G/B, R/B, R/G). Il permet d'analyser les combinaisons d'intensités de ces deux couleurs dans l'image. Utile pour des applications avancées comme la segmentation d'image ou la détection d'objets basée sur les couleurs. Chaque point de l'histogramme 2D représente le nombre de pixels ayant une paire d'intensités donnée pour les deux canaux sélectionnés.

Exercice :

En utilisant [imageB.jpg](#) du TP 1

1. Lire et afficher l'image B en utilisant **OpenCV** (n'oubliez pas la conversion BGR→RGB).
2. En utilisant la fonction **cv2.calcHist**, calculer et afficher dans la même figure :
 - L'Histogramme 1D de l'image B en couleur.
 - L'Histogramme 1D de l'image B en niveau de gris.

3. En utilisant **cv2.calcHist**, trouver l'histogramme 2D de l'image A2 en utilisant les canaux **G et B** puis **R et B**
4. Interpréter les résultats obtenus.

Partie 2 : Étirement et Égalisation d'histogramme

Technique	Objectif	Fonction OpenCV
Histogram Stretching	Redistribuer les intensités sur toute la plage [0,255] pour améliorer le contraste.	<code>cv2.normalize(src, dst, alpha=0, beta=255, norm_type=cv2.NORM_MINMAX)</code>
Histogram Equalization	Harmoniser la répartition des niveaux de gris pour tendre vers un histogramme plat.	<code>cv2.equalizeHist(image)</code>

Exercice :

Soit l'imageD.jpg du TP 1

N.B: pour cette partie, vous devez travailler sur une image en niveaux de gris (grayscale). Si vous utilisez une image couleur, convertissez-la d'abord avec `cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)`.

Ecrire un code qui affiche dans une même figure :

1. L'image en niveau de gris.
2. L'histogramme de l'image initiale.
3. L'image après l'étirement.
4. L'histogramme de l'image obtenue après étirement.
5. L'image après l'égalisation.
6. L'histogramme de l'image obtenue après l'égalisation.

Partie 3 : Filtrage d'image

En traitement d'images, les bruits représentent des variations indésirables dans l'intensité des pixels d'une image. Ils sont souvent causés par des erreurs dans l'acquisition, la transmission ou la compression des images. Les bruits peuvent altérer la qualité de l'image et compliquer l'analyse et le traitement de celle-ci. Pour atténuer les effets de ces bruits et améliorer la qualité visuelle des images, des filtres peuvent être appliqués.

Les types de bruit :

Il existe plusieurs types de bruit couramment rencontrés en traitement d'images :

Type de bruit	Caractéristiques	Causes principales
Additif gaussien (Gaussian Noise)	✓ Distribution normale des variations d'intensité. ✓ Affecte tous les pixels de manière aléatoire avec une intensité suivant une courbe de Gauss.	Interférences électroniques, capteurs de caméra, conditions de faible luminosité.
Multiplicatif (Speckle Noise)	✓ Bruit multiplicatif qui dépend du signal. ✓ Crée un aspect granuleux ou "tacheté" sur l'image.	Imagerie radar, ultrasons, imagerie médicale, interférences cohérentes.
Impulsionnel (Salt & Pepper Noise)	✓ Pixels aléatoires remplacés par des valeurs extrêmes (0 = noir "poivre" ou 255 = blanc "sel"). ✓ Apparaît comme des points noirs et blancs dispersés.	Erreurs de transmission, pixels défectueux du capteur, interférences électromagnétiques.

Comparaison : Avant / Après Filtrage



Exercice :

- En utilisant [imageE.jpg](#) du TP 1
 1. Lire et afficher l'image E en niveaux de gris (C2gray).
 2. À l'aide de la bibliothèque suivante et avec la fonction `random_noise` :

```
from skimage.util import random_noise
```

 - Ajouter à l'image un bruit additif Gaussien de variance = 0.01. Afficher l'image Noise1 résultante.
 - Ajouter à l'image un bruit multiplicatif Speckle de variance = 0.01. Afficher l'image Noise2 résultante.
 - Ajouter à l'image un bruit impulsionnel Salt & Pepper (s&p) de densité = 0.01. Afficher l'image Noise3 résultante.

3. Afficher maintenant toutes les images résultantes dans la même figure en ajoutant un titre pour chaque image. Comparer
- Soit les trois filtres suivants (noyaux de convolution) :
 - Mean Filter
 - Sharpening
 - Contour Detection
1. Appliquer les trois filtres sur l'image en niveaux de gris en utilisant cv2.filter2D puis afficher l'image originale et les images résultantes sur la même figure.
 2. Appliquer les trois filtres sur l'image Noise1 en utilisant cv2.filter2D puis afficher l'image Noise1 et les images résultantes sur la même figure.
- Appliquer les filtres suivants sur l'image Noise1 puis afficher les images résultantes sur la même figure.

Filtre	Code
Gaussian Blur	Gaussien = cv2.GaussianBlur(image, (5, 5), 1)
Median Blur	median = cv2.medianBlur(image, 5)
Bilateral Filter	bilateral = cv2.bilateralFilter(image, 9, 75, 75)

3. Conclure